Лекция 14-15. Задачи и средства администратора системы. Требования к установке, настройке рабочих параметров, обслуживанию и сопровождению программного обеспечения АСОИиУ. Рекомендации по составлению руководства системного администратора. Математические методы выбора маршрута прокладки кабельных систем шинной и кольцевой архитектуры для организации АСОИиУ

14.1 Задачи и средства администратора системы

Многие из Вас знакомы или даже работали (работают) системными администраторами и в принципе знают, что должен делать системный администратор, но как говорил великий русский полководец Александр Суворов: «Теория без практики мертва, практика без теории слепа», Пастернак говорил – глупа, еще кто-то сказал, что практика без теории – опасна… Все это в большей или меньшей степени верно. Поэтому разберемся вначале с теорией.

Администратор системы (системный администратор, сисадмин, менеджер ИТ-отдела) - эта профессия очень молодая и родилась вместе с Интернетом. До недавнего времени системными администраторами были исключительно самоучки. Теперь же, этих специалистов подготавливают в высших или средних учебных заведениях. Спрос на них растет день ото дня, но при этом растут и требования к этим специалистам.

Для работы «рядовым» системным администратором вовсе не обязательно получать профильное IT-образование: многие ограничиваются курсами и практикой. Подавляющее большинство работодателей большего и не требует.

Системный администратор может обслуживать как предприятия с мощными серверами и многочисленными пользовательскими станциями, так и курировать маленькие фирмы с десятком, объединённых в локальной сети, компьютеров. По сути, системный администратор является связующим звеном между вычислительной техникой и теми, кто на ней работает.

Кто же такой системный администратор.

Системный администратор — это специалист, занимающийся созданием, модернизацией и обеспечением бесперебойной работы информационной системы (ИС) или АСОИиУ предприятия.

А вот чтобы хорошо выполнять свои обязанности, сисадмин должен их хотя бы знать. А круг его обязанностей очень широк и может варьироваться в зависимости от обслуживаемой аппаратуры, профиля предприятия и других факторов, например:

- установка и сопровождение аппаратно-программных средств системы;
- составление заказа на покупку компьютерных комплектующих, взаимодействие с поставщиками аппаратно-программных средств;
- настройка рабочих параметров, конфигурирование аппаратно-программных средств;
- консультирование обслуживающего персонала и пользователей;
- сбор статистики и управление работой системы для увеличения ее производительности и отказоустойчивости;
- подготовка и сохранение резервных копий данных, их периодическая проверка и уничтожение;
- создание и поддержание в актуальном состоянии пользовательских учётных записей;
- диагностика работы системы для своевременного устранения возможных неполадок и сбоев в ее работе;
- поиск и устранение ошибок в работе аппаратно-программных средств;
- контроль, диагностика и управление параметрами электропитания системы;
- контроль за своевременным обновлением программного обеспечения;
- планирование развития системы и внедрения новых сервисов для совершенствования работы системы и удовлетворения постоянно растущих потребностей пользователей;
- документирование всех произведенных действий.

Нередко в обязанности системного администратора включают обеспечение информационной безопасности. Системный администратор создает учетные записи, устанавливает программы и устраняет неполадки, удаляет вирусы, а зачастую и отслеживает, чем занимаются сотрудники в рабочее время. Хороший системный администратор должен досконально разбираться в компьютерной технике, сетевом оборудовании и вопросах программного обеспечения. Он постоянно следит за развитием компьютерных технологий и применяет новинки на практике.

В организациях с большим штатом сотрудников данные обязанности могут делиться между несколькими системными администраторами — например, между администратором безопасности, администратором учетных записей и администратором резервного копирования.

По специализации системных администраторов можно разделить на несколько категорий:

- *Администратор веб-сервера* — занимается установкой, настройкой и обслуживанием программного обеспечения веб-серверов. Как правило, это хостинговая компания.

Необходимы знания Unix-систем (главным образом Linux и FreeBSD), умение конфигурировать веб-сервер Apache и почтовые сервера (qmail, Sendmail, Exim, Postfix), которые установлены на более чем 90 % web-серверов во всем мире; дополнительно веб-сервер IIS и ОС семейства Windows Server. Обязательно глубокое понимание модели OSI, стека протоколов TCP/IP.

- *Администратор баз данных* — специализируется на обслуживании баз данных.

Необходимы знания СУБД (как минимум одной из MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Oracle, Informix, Firebird, DB2), операционной системы, на которой работает база данных (Windows Server, *nix (главным образом Linux/FreeBSD) или Solaris), знание особенностей реализации баз данных, а также знание SQL.

- *Администратор сети* — занимается разработкой и обслуживанием сетей.

Необходимы знания в области сетевых протоколов (стек TCP/IP, IPX) и их реализации, маршрутизации, реализации VPN, системах биллинга, активного сетевого оборудования, физическом построении сетей (Ethernet, Token ring, FDDI, 802.11).

- *Системный инженер* (системный архитектор) — занимается построением корпоративной информационной инфраструктуры на уровне приложений.

Необходимы знания распространённых ОС (Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS); службы каталогов Active Directory, Lotus Domino, LDAP; распространённые СУБД, почтовые, groupware, веб-серверы, CRM, ERP, CMS, системы документооборота — связью которых в контексте бизнес-процессов и занимается.

- *Администратор безопасности сети* — занимается, соответственно, проблемами информационной безопасности, документированием политик безопасности, регламентов и положений об информационных ресурсах.

Требуются знания о протоколах шифрования и аутентификации, их практическом применении (VPN, RADIUS, SSL, IPsec, RAS), планировании PKI, системах контроля доступа (брандмауэры, прокси-сервера, смарт-карты, CheckPoint, SecurID), инцидентном анализе, резервном копировании.

- *Системный администратор малой компании* (5…30 рабочих мест) — занимается поддержанием работоспособности небольшого парка компьютерной техники и обслуживанием сети. Выполняет все обязанности, связанные с компьютерами и коммуникациями, в том числе техническую поддержку пользователей.

Как правило требуется знание ОС от Microsoft, офисных и бухгалтерских программ типа Microsoft Office и 1С, умение прокладывать локальную сеть, начальные знания баз данных и языков программирования.

- *Администратор почтовых серверов* — занимается настройкой и поддержкой электронной почты.

Требуется знание Windows Server или же Linux/FreeBSD в зависимости от требования программы почтового сервера — Microsoft Exchange Server, qmail, Sendmail, Exim, Postfix, дополнительные модули для проверки на вирусы, спам, или для интеграции с базами

данных LDAP, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Active Directory, протоколов и технологий SMTP, SSL, POP3, DNS, Microsoft Active Directory, стека протоколов TCP/IP и основных программ-клиентов электронной почты Microsoft Outlook, The Bat!, Mozilla Thunderbird, KMail, Evolution.

Таким образом можно выделить следующие основные направления деятельности администратора системы:

- администрирование сетевой операционной системы (ОС) и сервера баз данных:
- администрирование процессов взаимодействия системы с оператором связи сети Интернет;
- администрирование процессов управления конфигурацией и мониторинга производительности:
- администрирование процессов обеспечения информационной безопасности;
- администрирование процессов эксплуатации и сопровождения системы, включающих проведение регламентных работ, архивацию и резервирование информации, диагностику системы, поиск и устранение неисправностей:
- администрирование процессов развития системы, включающих поиск и устранение узких мест, модернизацию и совершенствование организации вычислительных работ.

Рассмотрим основные направления деятельности администратора системы более подробно.

Администрирование сетевой ОС и сервера баз данных включает следующие работы:

- установку и настройку рабочих параметров сетевой ОС и сервера баз данных:
- установку и настройку рабочих параметров клиентского программного обеспечения (ПО) для работы пользователей в системе:
- создание списка пользователей и групп пользователей, установку режима их работы:
- создание сценариев регистрации для организации эффективной работы пользователей системы:
- обеспечение отказоустойчивой работы сервера системы благодаря использованию средств резервирования и дублирования:
- организацию вывода информации на печать на базе сервера печати:
- установку и настройку рабочих параметров системы управления базой данных (СУБД);
- создание концептуальной, логической и физической структуры базы данных, а также ее тестирование;
- установку и настройку рабочих параметров ПО. расширяющего функциональные возможности сетевой ОС. например веб-сервера и т. п.

Администрирование процессов взаимодействия системы с оператором связи сети Интернет включает следующие работы:

- выбор провайдера услуг связи;
    - типа физического соединения с оператором;
    - скорости передачи данных по физическому соединению;
    - протокола передачи данных канального уровня, например PPP;
    - IP-адресов для сети предприятия;
    - оборудование для канала передачи данных и типа маршрутизатора;
- организацию взаимодействия системы с оператором связи сети Интернет по выбранному физическому каналу;
- определение вариантов IP-адресации и обеспечения безопасности передачи данных по физическому каналу;
- получение от провайдера адресного пространства на необходимое число IP-адресов;

- приобретение необходимого оборудования; модемов и маршрутизаторов;
- настройку режима передачи IP-трафика через маршрутизатор;
- получение у провайдера разрешения на выдачу серверу полномочий по обслуживанию системы доменных имен (Domain Name System-DNS) домена предприятия и запуск DNS-сервера;
- установку и конфигурирование сервера электронной почты;
- установку режима работы веб-телеконференций и веб-презентаций;
- обеспечение доступа к системе предприятия удаленным пользователям;
- установку на рабочих станциях пользователей набора, требуемого ПО.

Администрирование процессов управления конфигурацией и мониторинга производительности системы включает следующие работы:

- установку на специально выделенный компьютер ПО для управления работой сети. Примером такого ПО является. ПО ManageWise (менеджвайс) или ПО HP OpenView(опенфи). На узлы сети, по работе которых необходимо собирать статистику, следует установить такое ПО как например Agent, Kismet, WireShark; вообще ПО для мониторинга много и есть из чего выбирать.
- настройку рабочих параметров ПО на требуемый режим работы;
- установку и настройку рабочих параметров программ для оценки производительности и загрузки отдельных компонентов системы. К числу таких программ для ОС семейства Windows относят следующие:
    - Performance monitor (монитор производительности) позволяющий получить полную информацию об организации вычислительного процесса на сервере в сети:
    - Network Monitor (сетевой монитор), позволяющий получить полную и детальную информацию о работе сервера в сети, используя понятия объектов и счетчиков (объекты — процессор, оперативная память, задание, процесс, поток, физический диск и т. д; счетчики — показатели, с помощью которых оценивают качество функционирования выбранного объекта, например процент использования, скорость работы, длина очереди и т. д.);
    - Task Manager (диспетчер задач), дающий возможность получить обобщенную информацию об организации вычислительного процесса и выполнении прикладных программ (приложений), но не позволяющую отслеживать потоки информации.

Основное назначение мониторинга состоит в выявлении узких мест и их ликвидации с целью уменьшения времени реакции системы на запрос пользователя и увеличения пропускной способности системы.

Время реакции системы — это интервал времени между получением системой запроса от пользователя до момента возвращения ему результата ответа на его запрос.

Пропускная способность системы - это количество запросов пользователей, выполненных за единицу времени.

Эффективность системы - это свойство системы выполнять запросы пользователей в заданных условиях и с определенным качеством.

Основные подсистемы ПО для управления работой сети и их функции приведены в табл. 13.1

Таблица 13.1

Подсистемы ПО для управления работой сети и их функции

№ п/п	Подсистемы ПО для управления работой сети	Основные функции подсистемы
1	Подсистема инвентаризации	1. Определение состава аппаратно- программных средств в узлах сети. 2. Проверка текущей аппаратно- программной конфигурации
2	Сбор статистических данных о работе сети	1. Определение времени работы узла сети. 2. Определение очередей к узлу сети. 3. Определение загрузки узла сети. 4. Определение узких мест сети
3	Диагностика сети и управление работой сети	1. Определение неисправностей в работе. 2. Ликвидация неисправностей. 3. Ликвидация узких мест сети
4	Обеспечение безопасности работы сети и конфиденциальности информации, хранящейся на сервере	1. Регистрация всех подключений пользователей к серверу. 2. Регистрация всех обращений пользователей к каталогам и файлам. 3. Регистрация входа пользователей в сеть и выхода из сети. 4. Ведение журнала учета по действиям пользователей и по работе узлов сети

Во-первых, вопросы информационной безопасности в настоящее время стоят очень остро в любом бизнесу, не говоря уже о госучреждениях и предприятиях оборонного комплекса. Они регулируются не только ГОСТами и инструкциями, но и федеральными законами, Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, другими подзаконными актами.

Администрирование процессов обеспечения информационной безопасности включает следующие работы:

- соблюдение государственных законов, указов президента, стандартов и нормативов в сфере обеспечения информационной безопасности: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»; Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 22.05.2015 № 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации»; ГОСТ 28147-89; ГОСТ Р 34.10- 04; ГОСТ Р 34.11-94: ГОСТ 29.339-92; ГОСТ Р 50752-95; ГОСТ РВ 50170- 92: ГОСТ Р 50600-93; ГОСТ Р 50739-95; ГОСТ Р50922-96;
- а также установку, настройку рабочих параметров и регулярное использование комплекса программ, обеспечивающих защиту информации в системе от несанкционированного доступа, компьютерных вирусов, спама, а также от вредоносных программ.

Например, встроенная в ОС Windows 10, 11 программа «Защитник Windows» предназначена для защиты системы от посторонних вторжений, в частности от программ категории SpyWare. Она

своевременно распознает опасность и выдает пользователю соответствующие сообщения, входит в комплект поставки сетевой ОС и инсталлируется автоматически с установкой ОС.

Для операционных систем типа ЛИНЕКС, компьютерных вирусов значительно меньше, но надо не забывать что они тоже есть, и если не предпринимать мер по защите от них, они могут доставить очень много проблем.

Разработчики сетевых ОС постоянно выпускают обновления, которые в большинстве своем предназначены для решения следующих задач:

- улучшения функциональных возможностей сетевой ОС;
- устранения ошибок в работе сетевой ОС:
- повышения надежности сетевой ОС;
- увеличения уровня безопасности сетевой ОС от внешних угроз;
- упрощения процесса администрирования сетевой ОС.

Администрирование процессов эксплуатации и сопровождения системы включает следующие работы:

- диагностику системы. поиск и устранение неисправностей. Рекомендуется проводить диагностику в следующем порядке;
    - собрать полную и исчерпывающую информацию об ошибке;
    - разработать гипотезы по изоляции ошибок и ранжировать эти гипотезы по вероятности их весомости;
    - проверить все гипотезы по очереди и провести документирование проблемы и способа ее решения;
- составление и постоянное пополнение каталога типовых неисправностей и способов их устранения;
- архивацию информации, расположенной на дисках сервера и рабочих станциях пользователей;
- увеличение производительности системы за счет сокращения широковещательного трафика, настройки протоколов маршрутизации, снижения уровня электромагнитных помех;
- проведение ежедневных, еженедельных, ежемесячных регламентных работ, а также периодических и календарных работ.

Администрирование процессов развития системы включает следующие работы:

- проведение мониторинга компонентов системы с использованием теории планирования и организации экспериментальных исследований;
- анализ результатов мониторинга с целью определения узких мест системы;
- разработку мероприятий, направленных на устранение узких мест системы, для уменьшения времени реакции системы на запрос пользователя и увеличения пропускной способности системы;
- совершенствование организационной структуры системы;
- разработку комплексного плана перспективного развития системы и мероприятий, направленных на модернизацию и реорганизацию системы и ее отдельных компонентов.

14.2 Рекомендации по составлению руководства системного администратора

Руководство системного администратора – вспомогательный документ для прикладных программных продуктов и основной для серверных и системных, не имеющих непосредственных пользователей.

В случае небольших «монолитных» программ руководство системного администратора может оказаться документом небольшим по объему и простым по структуре.

Руководство системного администратора на программный или аппаратно-программный комплекс, как правило, ощутимо сложнее, поскольку в нем приходится описывать каждый компонент по отдельности и способы их интеграции как друг с другом, так и со сторонним программным обеспечением: серверами баз данных, почтовыми серверами, антивирусами, средствами шифрования и пр.

В руководстве системного администратора должны быть изложены:
- назначение и область применения программы (АСОИиУ);
- состав программы (АСОИиУ), основные принципы ее функционирования;
- комплект поставки (если он не указан в отдельном документе);
- системные требования для программы (АСОИиУ) или ее компонентов;
- предпочтительная очередность установки компонентов;
- процедура установки программы (АСОИиУ) или каждого ее компонента;
- порядок обязательной первоначальной настройки программы (АСОИиУ);
- способы интеграции установленных копий компонентов между собой;
- интеграция программы (АСОИиУ) со сторонним ПО, например, с сервером базы данных;
- способы и периодичность контроля правильности работы программы (АСОИиУ);
- порядок текущего обслуживания работающих копий программы (АСОИиУ);
- порядок решения всевозможных вспомогательных задач;
- аварийные ситуации и способы их устранения.

Кроме того, в руководстве системного администратора могут быть описаны:
- пользовательский интерфейс административной консоли;
- утилиты командной строки и синтаксис их запуска;
- конфигурационные файлы и правила их написания;
- язык для составления управляющих скриптов.

Все зависит от того, какие средства для установки и настройки программы (АСОИиУ) реализовали ее разработчики, какие именно инструменты есть у системного администратора.

Методика изложения материала в руководстве системного администратора сильно зависит от того, каким образом программой можно управлять. Если большинство задач решается через административную консоль с графическим интерфейсом, то документ будет больше похож на руководство пользователя.

Если системному администратору придется составлять конфигурационные файлы и писать скрипты, документ будет ближе к руководству программиста.

ГОСТов или иных руководящих документов регулирующих разработку руководства системного администратора нет. Приблизительная структура руководства системного администратора, следующая:

1. Общие сведения о программе ((АСОИиУ))
2. Архитектура и принципы функционирования
3. Системные требования
4. Установка программы (АСОИиУ)
5. Административная консоль и работа с ней
6. Файл конфигурации. Составление и правка
7. Обязательная начальная настройка программы (АСОИиУ)
8. Проверка правильности функционирования программы (АСОИиУ)
9. Мероприятия по текущему обслуживанию программы (АСОИиУ)
10. Оптимизация работы программы (АСОИиУ)
11. Аварийные ситуации и способы их устранения

Объем и особенности изложения информации в руководстве системного администратора зависят от используемых технических средств (ПК, серверных комплексов, периферийных устройств и т. д.), применяемого программного обеспечения и решаемых с его помощью конкретных задач.

14.3 Математические методы выбора маршрута прокладки кабельных систем для организации АСОИиУ

Выбор маршрута прокладки кабеля для сети кольцевой архитектуры методом «Иди в ближний узел»

При выборе рационального маршрута прокладки кабеля для сети кольцевой архитектуры необходимо определить минимальный по длине маршрут, при этом кабель должен проходить только один раз через все узлы сети. Для решения данной задачи используют разные методы. Самый простой из них метод «Иди в ближний узел» основан на правиле, согласно которому кабель проходит через все узлы сети только один раз и каждый узел может быть соединен только с двумя соседними.

Алгоритм решения задачи данным методом следующий.

1. Определяем множество узлов ***V***, через которые должен пройти кабель.
2. Определяем расстояния между всеми узлами сети, между которыми можно проложить кабель (формируем таблицу расстояний между узлами).
3. Формируем очередь, элементами которой являются дуги, определяющие расстояния между узлами сети. Очередь формируется так, чтобы от начала очереди к ее концу расстояния между элементами в очереди (длины дуг) не увеличивались.
4. Последовательно просматриваем все элементы очереди (длины дуг, начиная с дуги наименьшей длины) и формируем маршрут прохождения кабеля. Если выбранная дуга позволяет подсоединить к оконечным узлам формируемого маршрута сети новые узлы, не образуя циклов (или петель), то соответствующие узлы сети соединяем этой дугой, в противном случае дугу отбрасываем и не включаем в маршрут.
5. Завершаем просмотр очереди расстояний между узлами сети, если все узлы включены в сформированный маршрут прокладки кабеля. Далее соединяем крайние узлы полученного маршрута прокладки кабеля и получаем кольцевой маршрут.

Рассмотрим решение задачи выбора маршрута прокладки кабеля для сети кольцевой архитектуры с применением метода «иди в ближний узел» на примере.

Пример. Проложить кабель для сети кольцевой архитектуры, состоящей из пяти узлов. Расстояния ***Q*** между узлами сети приведены в таблице.

Расстояние между узлами сети

Узлы	1	2	3	4	5
1	-	4	6	2	13
2	4	-	3	2	13
3	6	3	-	5	13
4	2	2	5	-	8
5	13	13	13	8	-

Решение

В соответствии с методом «Иди в ближний узел» запишем следующий алгоритм.

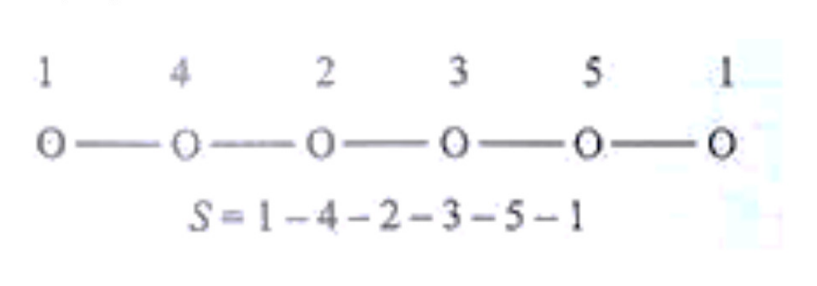
1. Сеть имеет пять узлов с номерами от 1 до 5.
2. Расстояния между узлами сети приведены в таблице.
3. Формируем очередь расстояний между узлами сети, упорядоченную по не убыванию длин лучей между узлами сети, которая имеет следующий вид:

Q14 = 2, Q24 = 2, Q23 = 3, Q12= 4, Q34 = 5,
Q13 = 6, Q45 = 8, Q35= 13, Q25= 13, Q15 = 13.

4. Просматриваем очередь и формируем маршрут прокладки кабеля. Вначале рассматриваем дугу **14**. Соединяем узлы **1** и **4** и получаем маршрут (**1 - 4**). Далее рассматриваем следующую дугу из очереди — дугу **24**. Соединяем узлы **2** и **4** получаем маршрут **1 – 4 – 2**.

затем рассматриваем дугу 23, соединяем узлы **2** и **3**, получаем маршрут **1 – 4 – 2 – 3**. Далее рассматриваем дугу **12**, поскольку узлы **1** и **2** уже входят в состав маршрута, а петли образовывать нельзя, то отбрасываем дугу **12**. Рассматриваем следующую дугу **34**, поскольку узлы **3** и **4** уже входят в состав маршрута, а петли образовывать нельзя, то дугу **34** также отбрасываем. Рассматриваем дугу **13**. Соединить узлы **1** и **3** нельзя, поскольку тогда получим кольцевой маршрут, в котором отсутствует узел **5**, поэтому дугу **13** также отбрасываем. Рассматриваем дугу **45**, узел **4** уже задействован и не является крайним в маршруте, поэтому эту дугу отбрасываем. Рассматриваем дугу **15**. Соединяем узлы **1** и **5** и получаем маршрут, проходящий через узлы: **5 – 1 – 4 – 2 – 3**.

Поскольку все узлы входят в состав маршрута, то кольцевой маршрут для узлов **1… 5** будет иметь следующий вид:



$S = 1-4-2-3-5-1$

Длина маршрута прокладки кабеля кольцевой архитектуры равна сумме длин лучей, входящих в состав кольцевого маршрута: **2 + 2 + 3 + 13 + 13 = 33** единицы.

Выбор маршрута прокладки кабеля для сети кольцевой архитектуры методом «Прима — Эйлера»

Метод Прима — Эйлера использует алгоритма Прима и метод Эйлера для решения задачи коммивояжера. Этот метод во многом похож на только что изученный Вами метод «Иди в ближний угол», однако зачастую он дает более хорошие результаты.

Алгоритм решения задачи методом Прима — Эйлера имеет следующий вид.

1. Определяем множество узлов сети ***V***.
2. Определяем расстояние между всеми узлами сети, между которыми можно проложить кабель. Формируем таблицу расстояний между узлами сети.
3. С помощью алгоритма Прима строим остовое дерево. При этом сначала формируем очередь расстояний между узлами сети. Очередь формируем так, чтобы от начала очереди к ее концу не уменьшались расстояния между узлами, т. е. длины дуг. Далее последовательно выбираем из очереди длины дуг, начиная с дуги минимальной длины, и строим граф. Вершинами графа являются узлы сети, а дугами - расстояния между этими узлами. От каждого узла может выходить любое число дуг, но не допускается образования колец и петель.
4. Строим мультиграф, каждой длине дуги сопоставляем идентичную ей.
5. Строим в полученном мультиграфе маршрут Эйлера. При построении маршрута Эйлера один узел считаем базовым, из которого осуществляем кольцевой обход мультиграфа, удаляя в кольцевом маршруте все узлы, повторно встречающиеся на пути обхода мультиграфа.

Рассмотрим решение задачи выбора маршрута прокладки кабеля для сети кольцевой архитектуры с применением метода Прима — Эйлера на примере.

Пример. Проложить кабель для сети кольцевой архитектуры, состоящей из пяти узлов. Расстояния между узлами сети см. в предыдущей таблице.

Выбрать маршрут прокладки кабеля сети методом Прима — Эйлера.

Решение

Запишем алгоритм.

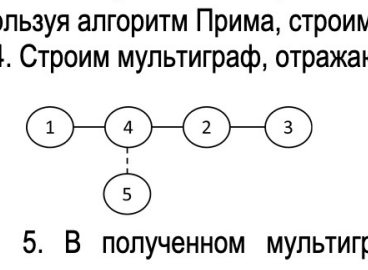
1. Сеть имеет пять узлов с номерами от **1** до **5**.
2. Расстояния между узлами сети приведены в таблице

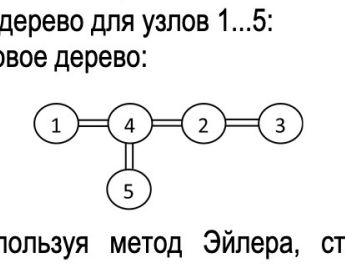
3. Формируем очередь расстояний между узлами сети, упорядоченную по не убыванию длин дуг между узлами сети:

Q14 = 2, Q24 = 2, Q23 = 3, Q12= 4, Q34 = 5,
Q13 = 6, Q45 = 8, Q35= 13, Q25= 13, Q15 = 13.

Используя алгоритм Прима, строим остовое дерево для узлов 1...5:

4. Строим мультиграф, отражающий остовое дерево:

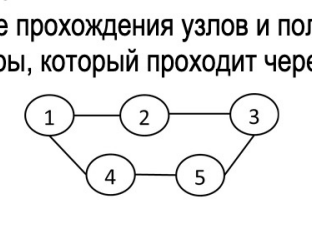




5. В полученном мультиграфе, используя метод Эйлера, строим замкнутый маршрут, последовательно проходя через все узлы, в том числе и через ранее пройденные:

1-4-2-3-2-4-5-4-1.

Далее из этого маршрута исключаем повторные прохождения узлов и получаем рациональный маршрут прокладки кабеля сети кольцевой архитектуры, который проходит через следующие узлы:



S = ***1-2-3-5-4-1***.

При этом длина маршрута

L = ***4 + 3 + 13+ 8 + 2=30*** единиц.

Вообще существует очень много методов или алгоритмов выбора кратчайшего маршрута для прокладки кабеля, например:

- Алгоритм Дейкстры.
- Алгоритм Беллмана.
- Алгоритм поиска А.
- Алгоритм Флойда — Уоршелла.
- Алгоритм Джонсона.
- Алгоритм Ли (волновой алгоритм).
- Алгоритм Килдалла.

13.4 Математические методы выбора оптимального маршрута в сетях методом Дейкстры

Алгоритм Дейкстры — это метод, который находит кратчайший путь от одной вершины графа к другой. Граф — структура из точек-вершин, соединенных ребрами-отрезками. Его можно представить как схему дорог или как компьютерную сеть. Ребра — это связи, по ним можно двигаться от одной вершины к другой.

Алгоритм Дейкстры работает для графов, у которых нет ребер с отрицательным весом, т.е. таких, при прохождении через которые длина пути как бы уменьшается. Алгоритм Дейкстры получил

очень широкое распространение для решения задач поиска маршрута. Он лежит в основе работы нескольких протоколов маршрутизации. Сама по себе компьютерная сеть представляет собой граф, поэтому специалисты по сетям должны знать, что это такое.

Основная задача — поиск кратчайшего пути по схеме, где множество точек соединено между собой отрезками. В виде такой схемы можно представить многие объекты реального мира, поэтому практических примеров использования алгоритма много:

- автоматическое построение маршрута на онлайн-карте;
- поиск системой бронирования наиболее быстрых или дешевых билетов, в том числе с возможными пересадками;
- моделирование движения робота, который перемещается по местности;
- разработка поведения неигровых персонажей, создание игрового ИИ;
- автоматическая обработка транспортных потоков;
- маршрутизация движения данных в компьютерной сети;
- расчет движения тока по электрическим цепям.

Алгоритм Дейкстры пошаговый Рис. 3. Сначала выбирается точка, от которой будут отсчитываться пути. Затем алгоритм поочередно ищет самые короткие маршруты из исходной точки в другие. Вершины, где он уже побывал, отмечает посещенными. Алгоритм использует посещенные вершины, когда рассчитывает пути для непосещенных.

Это звучит сложно, поэтому разберемся на примере. Возьмем такой граф: цифрами в кружках обозначены вершины, а числа возле ребер — это вес путей между ними.

Инициализация. Пусть вершиной, из которой мы будем считать маршруты, будет 0. Расстояние до самой себя у этой вершины логично равно нулю. Остальные мы пока не знаем, поэтому отметим символом бесконечности рис. 2.

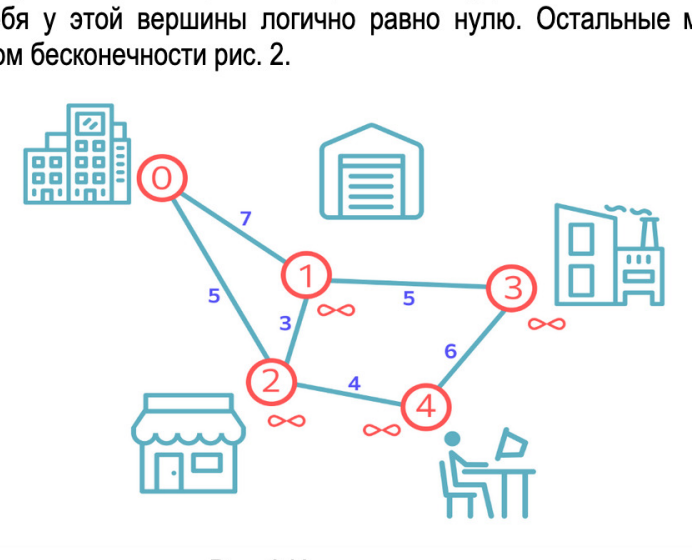
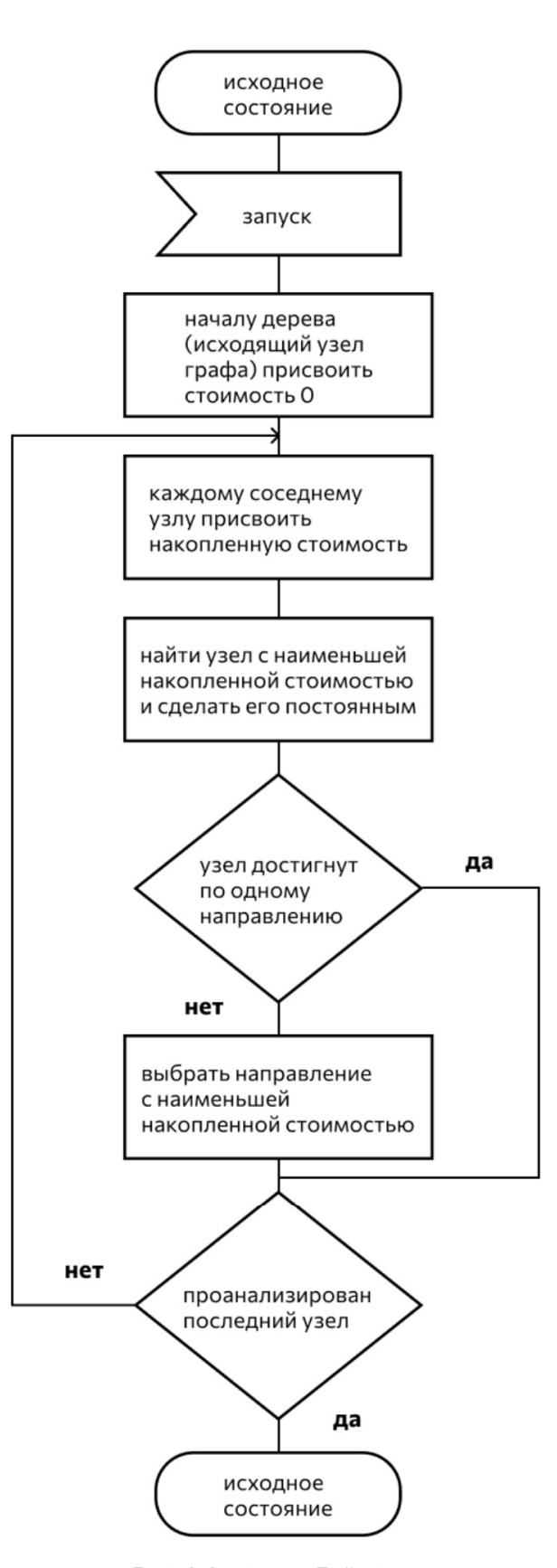


Рис. 2 Инициализация



исходное состояние
запуск
началу дерева (исходящий узел графа) присвоить стоимость 0
каждому соседнему узлу присвоить накопленную стоимость
найти узел с наименьшей накопленной стоимостью и сделать его постоянным
узел достигнут по одному направлению
да
нет
выбрать направление с наименьшей накопленной стоимостью
нет
проанализирован последний узел
да
исходное состояние

Рис. 3 Алгоритм Дейкстры

Расстояние от 0 до 0 помечаем равным нулю, а саму вершину — посещенной.

Первый шаг алгоритма. Мы выбираем еще не посещенную вершину с самой маленькой меткой относительно исходной — то есть такую, которая находится ближе всех. На первом шаге это одна из соседних вершин — та, которая соединена с исходной самым «маленьким» ребром.

Для графа, который мы рассматриваем, это точка 2 (рис. 4). Мы выбираем ее, «переходим» в нее и смотрим уже на ее соседей.

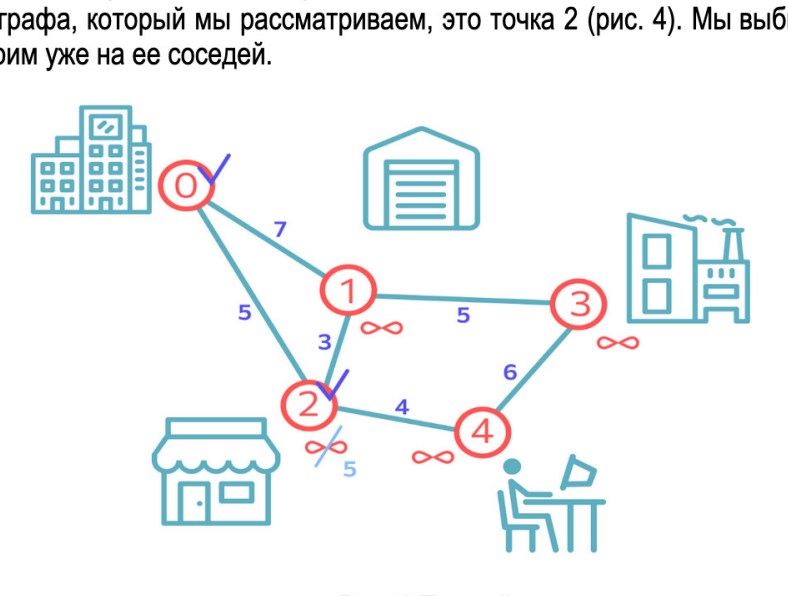


Рис. 4 Первый шаг алгоритма

Дальнейшие шаги алгоритма. Для выбранной точки нужно осмотреть соседей и записать длину пути до них с учетом пройденного пути. А потом выбрать ближнюю точку. Но есть нюанс: нужно учитывать точки, которые мы уже использовали в прошлый раз. Если они дают более «выгодный» путь, лучше воспользоваться ими.

Например, на выбранном графе есть точка 1. В нее можно перейти из точки 2, где мы находимся. Но этот путь будет длиннее, чем при переходе напрямую из точки 0, а ведь она для нас исходная. Поэтому «короткий путь» для точки 1 — это маршрут 0–1. Отмечаем вершину посещенной (рис. 5).

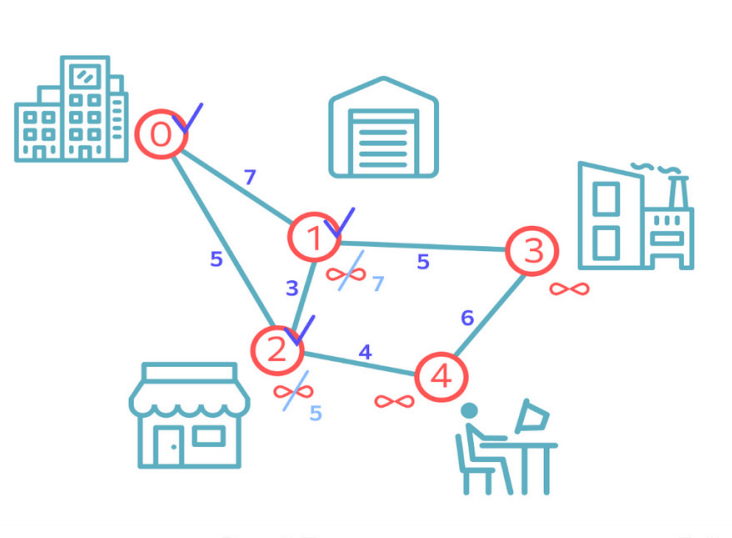


Рис. 5 Последующие шаги алгоритма Дейкстры

Шаги повторяются, пока на графе есть непосещенные точки. Если вершину не посетили, она не участвует в расчетах. Если после ее «открытия» появился новый, более короткий путь к какой-либо точке, то минимальное расстояние для нее перезаписывается.

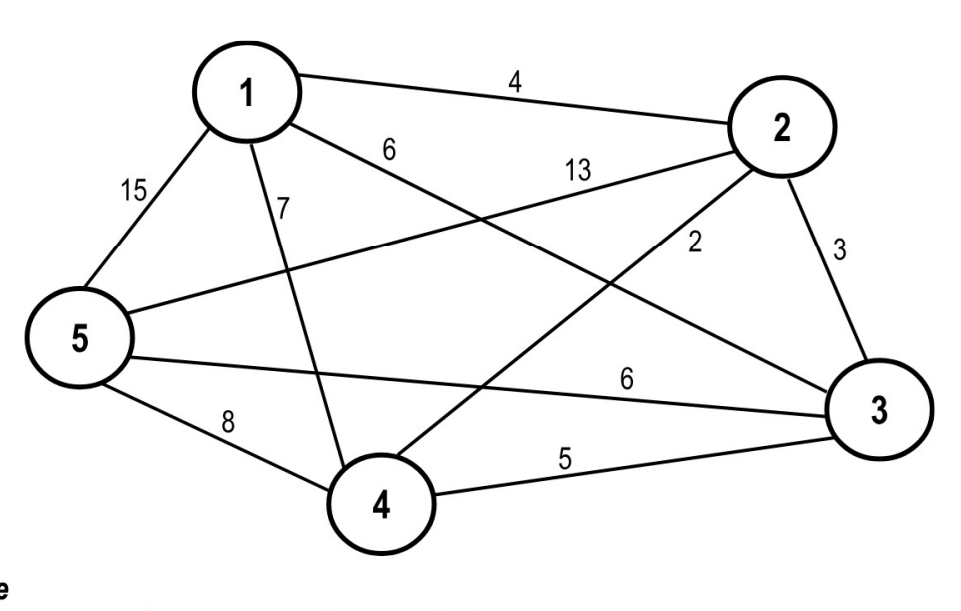
Конец алгоритма. Когда непосещенные вершины заканчиваются, алгоритм прекращает работу. Результат его действия — список кратчайших маршрутов до каждой точки из исходной. Для каждого маршрута указана его длина.

Мы говорим «длина», но это условно. Например, при поиске билетов в роли веса ребра может выступать их цена, а при организации электрической цепи — расход электроэнергии.

Пример. Найти наиболее короткий маршрут из узла 1 в узел 5. Расстояния ***Q*** между узлами приведены в таблице.

Расстояние между узлами

Узлы	1	2	3	4	5
1	-	4	6	7	15
2	4	-	3	2	13
3	6	3	-	5	6
4	7	2	5	-	8
5	15	13	6	8	-



Решение

Расстояние от узла 1 до самого себя равно 0. Остальные мы пока не знаем, поэтому отметим символом бесконечности.

Шаг 1 Рассматриваем не посещенные вершины 2, 3, 4, 5

Узлы	2	3	4	5
1 =0	4	6	7	15

Самый короткий маршрут до узла 2 : 1 - 2 = 4, вершину 2 отмечаем как посещенную.

Шаг 2 Рассматриваем не посещенные вершины 3, 4 ,5

Узлы	3	4	5
1 =0	6	7	15
1-2 =4	4+3=7	4+2=6	4+13=17

Самый короткий маршрут до узла 3: 1 – 3 = 6.

Самый короткий маршрут до узла 4: 1 – 2 – 4 = 6.

Шаг 3 Рассматриваем не посещенные вершины 3, 4 ,5

Узлы	3	4	5
1	6	6	15
1-2-4 =6	6+5=11	-	6+8=14
1-3 =6	-	6+5=11	6+6=12

Шаг 4 Рассматриваем не посещенные вершины 5

Узлы	5
1	12
1-2-4-3 =11	11+6=17
1-3-4 =4	11+8=19

Таким образом кратчайший маршрут до узла 5: 1 – 3 – 5 длина маршрута 12.